APELLIDOS.....NOMBRE.....DNI.....

TITULACIÓN.....GRUPO.....FECHA.....

CALIFICACIÓN

Razonar **todas las respuestas** utilizando la teoría desarrollada en la asignatura.

1. (a) Demostrar: Si el sistema de vectores $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n\}$ es libre, toda combinación lineal de estos vectores tiene expresión única.
   (b) Sea $\mathcal{M}_{2x3}(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de las matrices reales de orden 2x3. Demostrar que uno de los siguientes subconjuntos es subespacio vectorial y que el otro no lo es:

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a+b & a \\ c & 0 & b \end{pmatrix} \;\middle|\; a,b,c \in \mathbb{R} \right\} \quad S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ c & 0 & b \end{pmatrix} \;\middle|\; a,b,c \in \mathbb{R} \right\}$$

2. (a) Sea $f: V \to V'$ una aplicación lineal inyectiva. Demostrar que si $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\} \subset V$ es una familia libre, $\{f(\bar{u}_1), \dots, f(\bar{u}_n)\} \subset V'$ también es libre.
   (b) Sean V y W dos espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$ y $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$, $B' = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3\}$, bases de V y W respectivamente. Sea la aplicación lineal definida de la siguiente manera:
   $f(\bar{e}_1) = \bar{u}_1 + \bar{u}_2 - 4\,\bar{u}_3$, $f(\bar{e}_2) = 2\bar{u}_1 + \bar{u}_2 - 2\,\bar{u}_3$, $f(\bar{e}_3) = 3\bar{u}_1 + \bar{u}_2$, $f(\bar{e}_4) = \bar{u}_1 + 2\,\bar{u}_3$.
   i. Hallar la matriz de f en las bases B y B'.
   ii. Calcular una base de $Ker(f)$ e $Im(f)$ y clasificar la aplicación.

3. (a)
   i. Definir vectores ortogonales y norma de un vector.
   ii. Sean el espacio vectorial euclídeo $(E, <,>)$ y los vectores $\bar{u}, \bar{v} \in E$. Demostrar que se cumple la siguiente propiedad:

$$\|\bar{u} + \bar{v}\|^2 = \|\bar{u}\|^2 + \|\bar{v}\|^2 \iff \bar{u} \perp \bar{v}$$

   (b) Dada la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -x & 0 \\ -1 & x-1 & 1 & 1-x \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

   i. Calcular el valor de x para que exista A^{-1}.
   ii. Para el caso $x = -2$, calcular A^{-1}.

4. (a) Demostrar que los autovectores asociados a autovalores diferentes son linealmente independientes.
   (b) Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \alpha \\ 2 & 1 & \beta \\ 2 & 2 & \gamma \end{pmatrix},$$

   donde $\lambda = 1$ es un autovalor de A y $(1,1,1)$ es un autovector asociado a $\lambda = 1$.
   i. Hallar α, β, γ.
   ii. En caso de ser diagonalizable, diagonalizar A, dando la matriz de cambio de base correspondiente.

DEITURAK.....IZENA.....N.A.N.....

TITULAZIOA.....TALDEA.....DATA.....

KALIFIKAZIOA

Erantzun **guztiak arrazoitu** ikusitako teoria erabiliz:

1. (a) Frogatu: $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n\}$ bektore-sistema askea bada, bektore hauen konbinazio lineal den edozein bektorek adierazpide bakarra du.

   (b) Izan bedi $\mathcal{M}_{2x3}(\mathbb{R})$, 2x3 ordenako matrize errealen bektore-espazioa. Frogatu ondorengo bi azpimultzoetako bat azpiespazioa dela eta bestea azpiespazioa ez dela:

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a+b & a \\ c & 0 & b \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \quad S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ c & 0 & b \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

2. (a) Izan bedi $f: V \to V'$ aplikazio lineal injektibo bat. Frogatu $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\} \subset V$ familia askea bada, $\{f(\bar{u}_1), \dots, f(\bar{u}_n)\} \subset V'$ ere askea dela.

   (b) Izan bitez V eta W bi bektore-espazio $\mathbb{R}$-ren gainean eta $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$, $B' = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3\}$, V eta W-ren oinarriak hurrenez hurren. Izan bedi honela definitutako aplikazio lineala:
   $f(\bar{e}_1) = \bar{u}_1 + \bar{u}_2 - 4\,\bar{u}_3$, $f(\bar{e}_2) = 2\bar{u}_1 + \bar{u}_2 - 2\,\bar{u}_3$, $f(\bar{e}_3) = 3\bar{u}_1 + \bar{u}_2$, $f(\bar{e}_4) = \bar{u}_1 + 2\,\bar{u}_3$.

   i. Lortu f-ren matrizea B eta B' oinarrietan.

   ii. Kalkulatu $Ker(f)$ eta $Im(f)$-ren oinarri bat eta dimentsioa, eta sailkatu aplikazioa.

3. (a)

   i. Definitu bektore ortogonalak eta bektore baten norma.

   ii. Izan bitez $(E, <,>)$ bektore-espazio euklidearra eta $\bar{u}, \bar{v} \in E$ bektoreak. Frogatu ondorengo propietatea betetzen dela:

$$\|\bar{u} + \bar{v}\|^2 = \|\bar{u}\|^2 + \|\bar{v}\|^2 \iff \bar{u} \perp \bar{v}$$

   (b) Izan bedi ondorengo matrizea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -x & 0 \\ -1 & x-1 & 1 & 1-x \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

   i. Kalkulatu x-ren balioak A^{-1} existitu dadin.

   ii. $x = -2$ deneko kasuan, kalkulatu A^{-1}.

4. (a) Frogatu autobalio desberdinei loturiko autobektoreak linealki independenteak direla.

   (b) Izan bedi

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \alpha \\ 2 & 1 & \beta \\ 2 & 2 & \gamma \end{pmatrix},$$

   non $\lambda = 1$ A-ren autobalio bat den, eta $(1,1,1)$ $\lambda = 1$-ri loturiko autobektore bat den.

   i. Lortu α, β, γ.

   ii. Diagonalgarria bada, diagonalizatu A eta eman dagokion oinarri-aldaketaren matrizea.